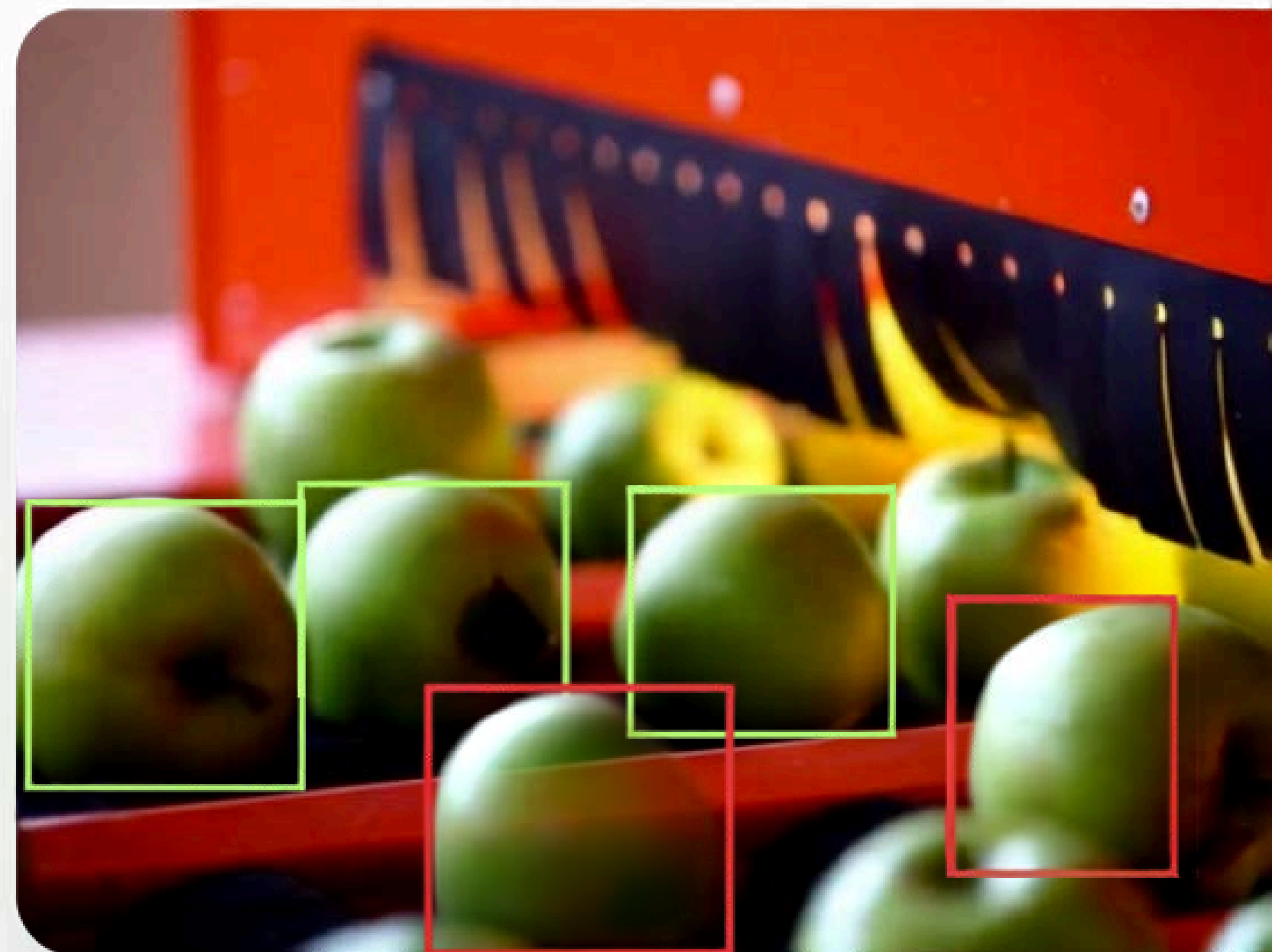


ยกระดับ AI สู่สายพาน การผลิตจริงด้วย Object Detection

จากทฤษฎีสู่การชี้เป้าวัตถุบนสายพาน
ด้วย Roboflow

เรียนรู้การยกระดับ AI จากการถ่ายภาพทั้งรูป
มาเป็นการตีกรอบระบุตำแหน่ง (Object Detection)
เพื่อคัดแยกผลผลิตหลายลูกพร้อมกันบนสายพานจริง



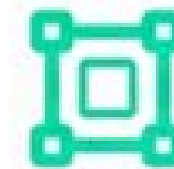
ก้าวข้ามข้อจำกัด: ทำไมต้องเปลี่ยนวิธีทายผล?



วิชาที่ 1: Classification (ทายผลลัพธ์ "ทั้งภาพ")

Use Case: เหมาะกับรูปที่ถ่ายส้มวางเดี่ยวๆ
กลางจอ

Output: บอกได้แค่ว่าภาพนี้เป็นส้มดี
หรือส้มเน่า



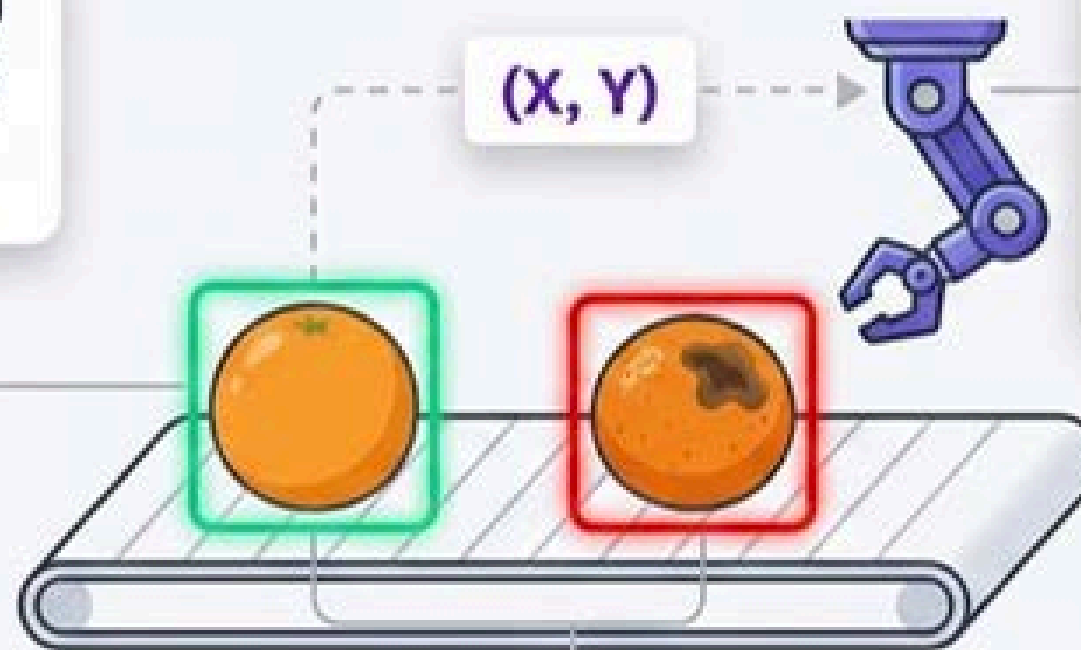
วิชาที่ 2: Object Detection (ติกรอบ "ชี้พิกัดตำแหน่ง")

Use Case: มองผลผลิตบนสายพานพร้อมกัน
(เช่น ส้ม 10 ลูก)

Output: บอกได้ทันทีว่าลูกไหนอยู่ตรงไหน
และลูกไหนเน่าเสีย

Bounding Box คืออะไร? (การเอาปากกาวางจุดเน้น)

การวาดกรอบสี่เหลี่ยมครอบ
วัตถุเป้าหมายที่ต้องการให้
AI รู้จัก



บอกพิกัดให้แขนกลสั่งงาน
กรอบนี้จะส่งค่าพิกัดตำแหน่ง
(X, Y) ไปยังกลโกเตะผลไม้
แนบบนสายพาน

ตรวจจับได้หลายอย่างพร้อมกัน
วาดกรอบสี่เหลี่ยมเป็นสีเขียว และวาดกรอบแปดเหลี่ยมเป็นสีแดงได้ในภาพเดียวกัน

ขั้นต่ำ 20 รูปถ่ายต่อ 1 Class

จำนวนและรูปแบบภาพสำหรับเริ่มต้นฝึก AI

A**มุมมอง**

ถ่ายผลไม้ในหลายๆ มุม
ทั้งด้านบน ด้านข้างและ
มุมเอียง

+**B****สถานะภาพแสง**

มีทั้งภาพถ่ายตอนเช้า
ตอนบ่าย และภาพได้
แสงหลอดไฟ

+**C****มีจากหลังจริง**

ถ่ายภาพผลไม้บนสาย
พานลำเลียงจริงใน
โรงงานหรือในแปลง

=

AI Ready Dataset

ปฏิบัติการ: นำเข้าไฟล์ภาพสดหน้างาน



อัปโหลดภาพเข้าคลัง

เลือกภาพถ่ายผลไม้บนสายพานคนละ 20 ภาพ



ตรวจเช็คความชัดเจน

ตรวจสอบว่าภาพไม่เบลอเกินไป และมองเห็นรอยโรคได้ชัดเจน

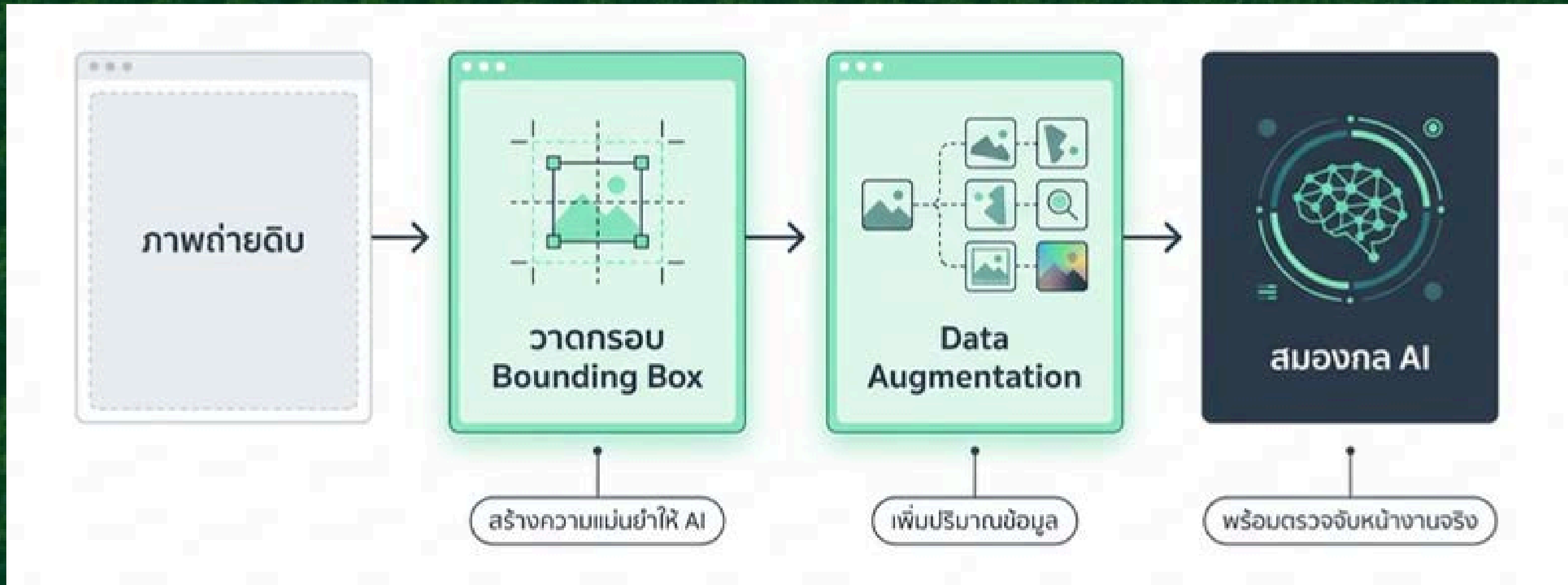
พัก 10 นาที ก่อนเริ่ม Session 2: ปฏิบัติการวาดกรอบ (Labeling) & เพิ่มพลังภาพ (Data Augmentation) ภาพทั้งหมดจะถูกนำไปใช้วาด Bounding Box ในชั่วโมงถัดไป



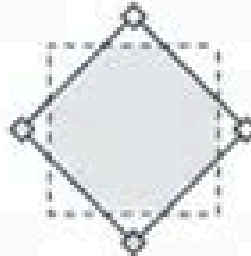
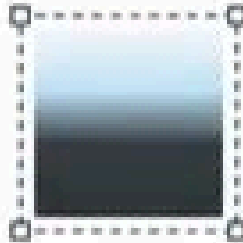
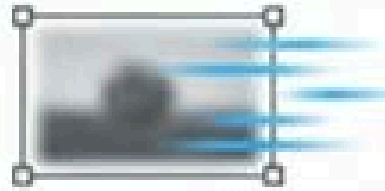
ปฏิบัติการวาดกรอบ (Labeling) & เพิ่มพลังภาพ (Augmentation)

เรียนรู้เทคนิคการวาด Bounding Box ซ้ำจุดเน้นอย่างแม่นยำ
และใช้ความลับ Data Augmentation เสกจำนวนรูปภาพ
เพิ่มขึ้น 3 เท่าโดยไม่ต้องถ่ายเพิ่ม

ทำไมต้องวาดกรอบและเพิ่มภาพ



3เทคนิค Augmentation (จำลองสภาพแวดล้อมจริง)

Orientation	Lighting	Vibration
 Flip & Rotate (หมุนภาพ) จำลองผลไม้ที่กลิ้งมาคนละทิศทางบนสายพาน 	 Brightness (ปรับแสง) จำลองเงาตกกระทบและแสงไฟโรงงานที่เปลี่ยนระหว่างวัน 	 Blur (จำลองภาพเบลอ) จำลองสายพานสั่นไหวขณะกลิ้งบันทึกภาพ 

ผลลัพธ์: ทวีคูณคุณภาพอัตโนมัติ



AI ตาไม่ถั่ว - AI ทำงานได้ดีแม้เจอแสงเงาเปลี่ยน หรือผลไม้ตะแคงมา

กวดู Export Dataset เพื่อเตรียมลิงก์ส่งไป Colab

Checklist ตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งเทรน AI



วาดกรอบครบทุกภาพ
(ไม่มีลูกเน้นหลุดรอด)



ชื่อ Class ถูกต้อง
(สะกดเป๊ะทุกตัว)



ตั้งค่า Augmentation
(Flip, Bright, Blur เรียบร้อย)



พร้อมดีดโค้ด
(คัดลอกรหัส Export เติร์ยมลุย)

จบ Session 2!

ชุดข้อมูลผลไม้เน่าพร้อมใช้งาน

คุณได้เรียนรู้กฎเหล็กการสร้าง Bounding Box
และเสกภาพเพิ่มด้วย Data Augmentation เรียบร้อยแล้ว



พัก 10 นาที ก่อนเริ่ม Session 3:
สั่งเทรนสมองกล YOLOv8 บน Google Colab

สั่งเทรนสมองกล YOLO ด้วย Google Colab

เปลี่ยนชุดภาพผลไม้เน่าที่วาดกรอบไว้ ให้เป็นไฟล์สมองกล AI
โดยใช้โรงงานประมวลผลบนคลาวด์สั่งการด้วย 4 ปุ่มกด

ภาพรวมการสร้าง AI คัดแยกผลไม้ (3 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1 (Data Collection)



สร้าง Project &
นำเข้าภาพถ่าย
(Roboflow)

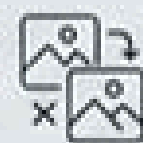


คลังภาพผลไม้
พร้อมแยก Class
(Healthy / Rotten)

ชั่วโมงที่ 2 (Data Preparation)



วาดกรอบ Bounding
Box & Augmentation
(Roboflow)



Dataset
ติกรอบพร้อมเลกภาพ
เพิ่ม 3 เท่า

ชั่วโมงที่ 3 - วันนี้ (AI Training)

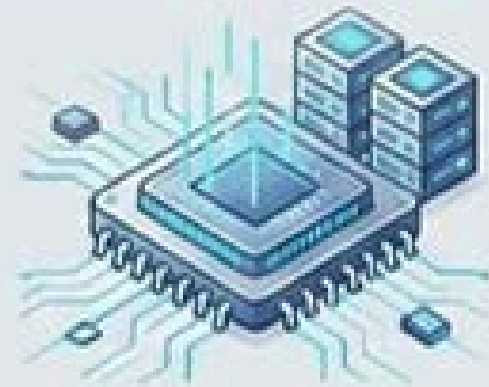


สั่งเทรน YOLO
& ทดสอบจับจริง
(Google Colab)



ไฟล์สมองกล **best.pt**
นำไปใช้สั่งสายพาน
คัดแยกจริง

ส่วนที่ 1: โรงงานประมวลผล Colab & YOLO



Google Colab (โรงงานให้เช่าการ์ดจอฟรี)

ยืมพลังซูเปอร์คอมพิวเตอร์ GPU
ไม่หนักเครื่อง ยืมใช้ฟรีผ่านเว็บ



YOLO (สายตารวดสายฟ้าแลบ)

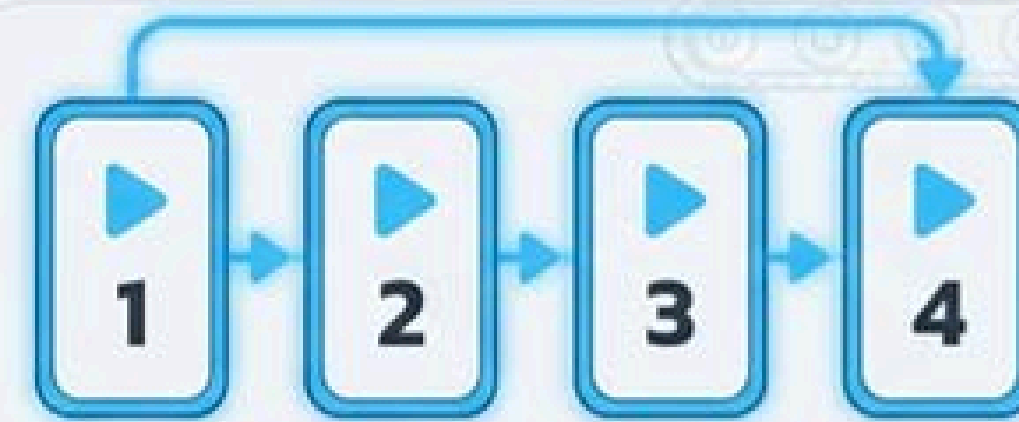
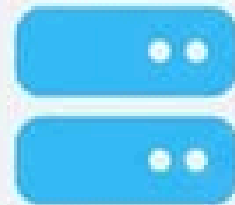
โมเดลตรวจจับวัตถุที่เร็วที่สุดในโลก
กวาดสายตามองครั้งเดียวรู้เรื่อง

ทำไมต้อง Google Colab? (The Free Supercomputer)

ย่นเวลาจาก ~~3 ชั่วโมง~~
เหลือเพียง **3-5 นาที**

Google

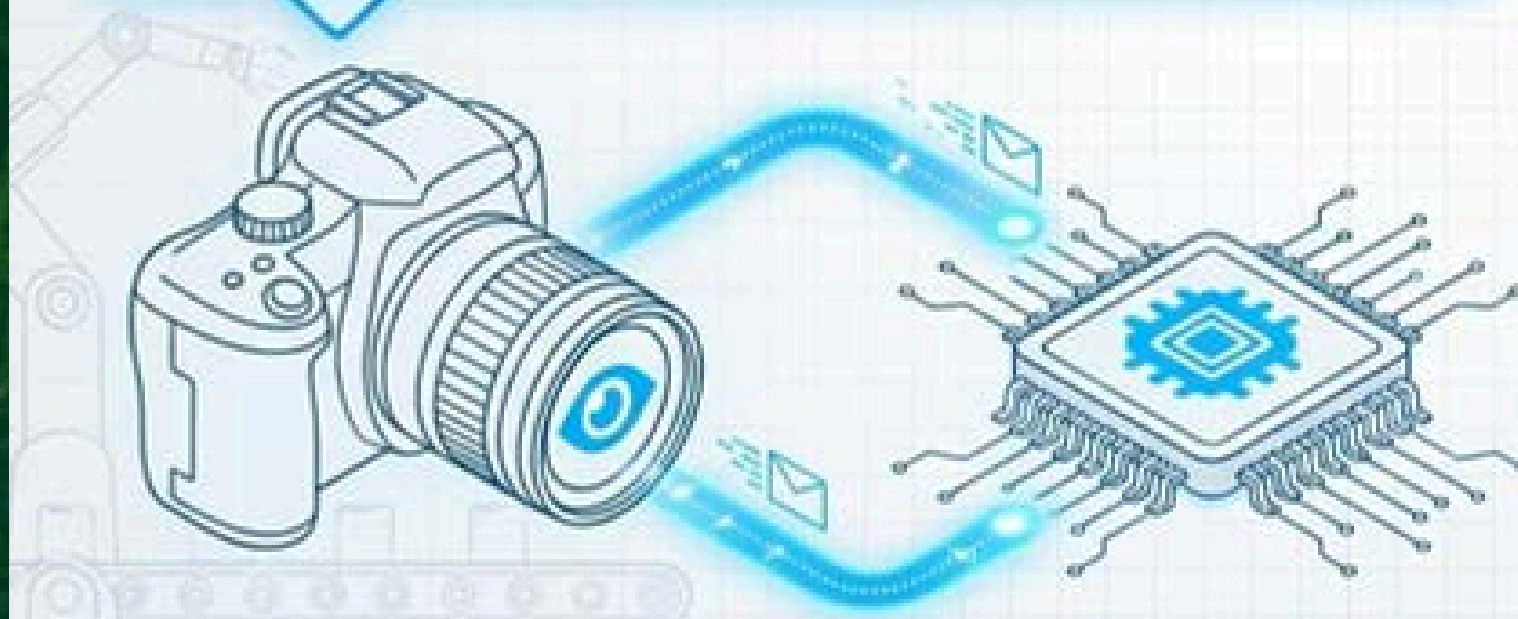
มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์
พร้อมการ์ดจอแรงๆ
(T4 GPU) ให้เราใช้ฟรี



โค้ด = ปุ่มกดเดินสายพานที่ละขั้น
ผู้เรียนไม่ต้องพิมพ์โค้ดเอง
ทำหน้าที่เพียงกดปุ่ม Play (Run)
เรียงตามลำดับ 1 → 2 → 3 → 4
เหมือนเปิดสวิตช์เครื่องจักร

รู้จัก YOLO Nano: จี๋วแต่แจ๋ว (The Lightning Inspector)

YOLO (You Only Look Once)
ประมวลผลภาพในเวลาเพียง **0.01 วินาที**
ส่องจับผลไม้หลายๆ ลูกบนสายพานพร้อมกันได้ทันที

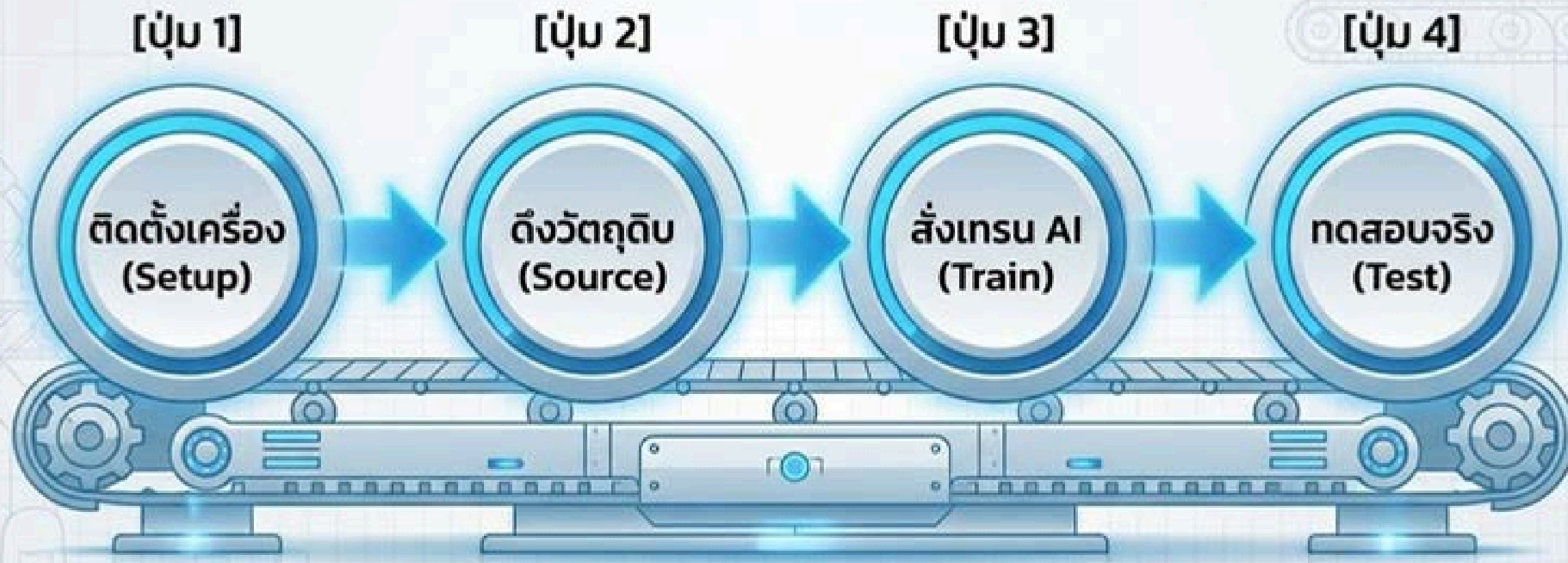


ขนาดเล็ก & เบา:
ไฟล์สมองกลไม่กินพื้นที่

กินพลังงานต่ำ:
ไม่ต้องการคอมพิวเตอร์สเปคสูง

พร้อมลงทำงาน:
สามารถดาวน์โหลดนำไปติดตั้งลง
กล่องคอมพิวเตอร์สายพานหรือ
Raspberry Pi ได้สบาย

4 ขั้นตอน Colab เติบโตเครื่องจักร



Phase 1: เตรียมความพร้อมสายพาน (Setup & Sourcing)

Control Panel



[ปุ่ม 1] ติดตั้งเครื่อง

คำสั่ง `!pip install ultralytics`

ติดตั้งคู่มือและช่างผู้เชี่ยวชาญ YOLO
เข้าสู่เครื่อง

Control Panel



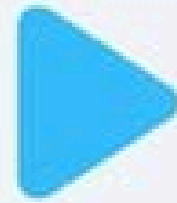
[ปุ่ม 2] ดึงวัตถุดิบ

ดึง Dataset จาก Roboflow

นำเข้าภาพถ่ายพร้อมตำแหน่งกรอบ
Bounding Box เข้าสู่ Colab

Phase 2: เดินเครื่องและตรวจสอบ (Training & Testing)

Control Panel



[ปุ่ม 3] สั่งเทรน AI

สั่งเทรน YOLO
ให้เรียนรู้จำแพลงนา 20 รอบ



ใช้เวลาประมวลผล
ประมาณ 3 นาที

Control Panel



[ปุ่ม 4] ทดสอบจริง

ส่งภาพผลไม้ใหม่เข้ามา
ให้ AI วิเคราะห์

AI ตีกรอบและแสดงระดับความมั่นใจ
แทน (Confidence Score)
แบบเรียลไทม์

Quality Control: ผลลัพธ์จากการเทรน (Reading the Results)

Diagnostic Dashboard

ค่าความผิดพลาด
(Loss)



ตัวเลขยิ่งน้อยแสดงว่า
AI ยิ่งฉลาด

คะแนนความแม่นยำรวม
(mAP50)



เกณฑ์ผ่าน QC
ควรได้ 80% ขึ้นไป

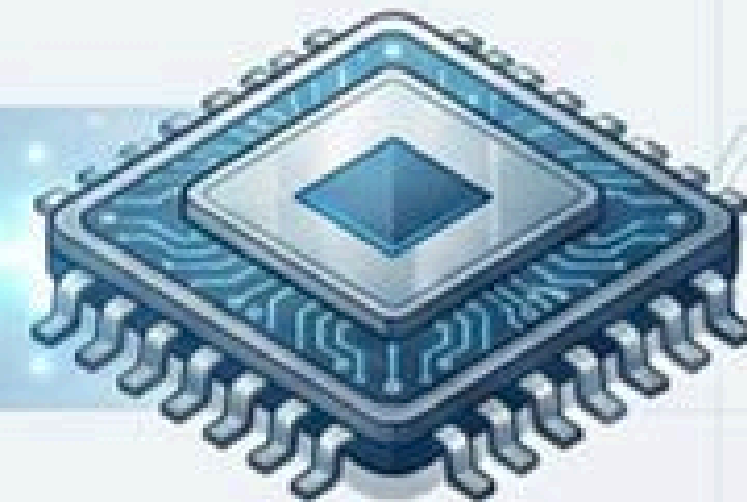
ไฟล์สมองกล
ฉบับเกียรตินิยม



ไฟล์ความจำขนาดเล็ก (~6 MB)
ที่บันทึกความจำ AI เวอร์ชันที่
ฉลาดที่สุดไว้ (พร้อมนำไปใช้งาน)

ส่วนที่ 2: การนำไฟล์ AI ไปใช้งานจริง

นำไฟล์ความจำ best.pt ออกจากคลาวด์
ไปติดตั้งลงในกล่องควบคุมสายพานหน้างาน



ความเร็วประมวลผลหน้างาน (Edge Processing)

0.01 วินาที

ต่อการส่องตรวจ 1 ภาพ

(ส่องจับและส่งพิกัดส่งคัดแยกเรียลไทม์)

1

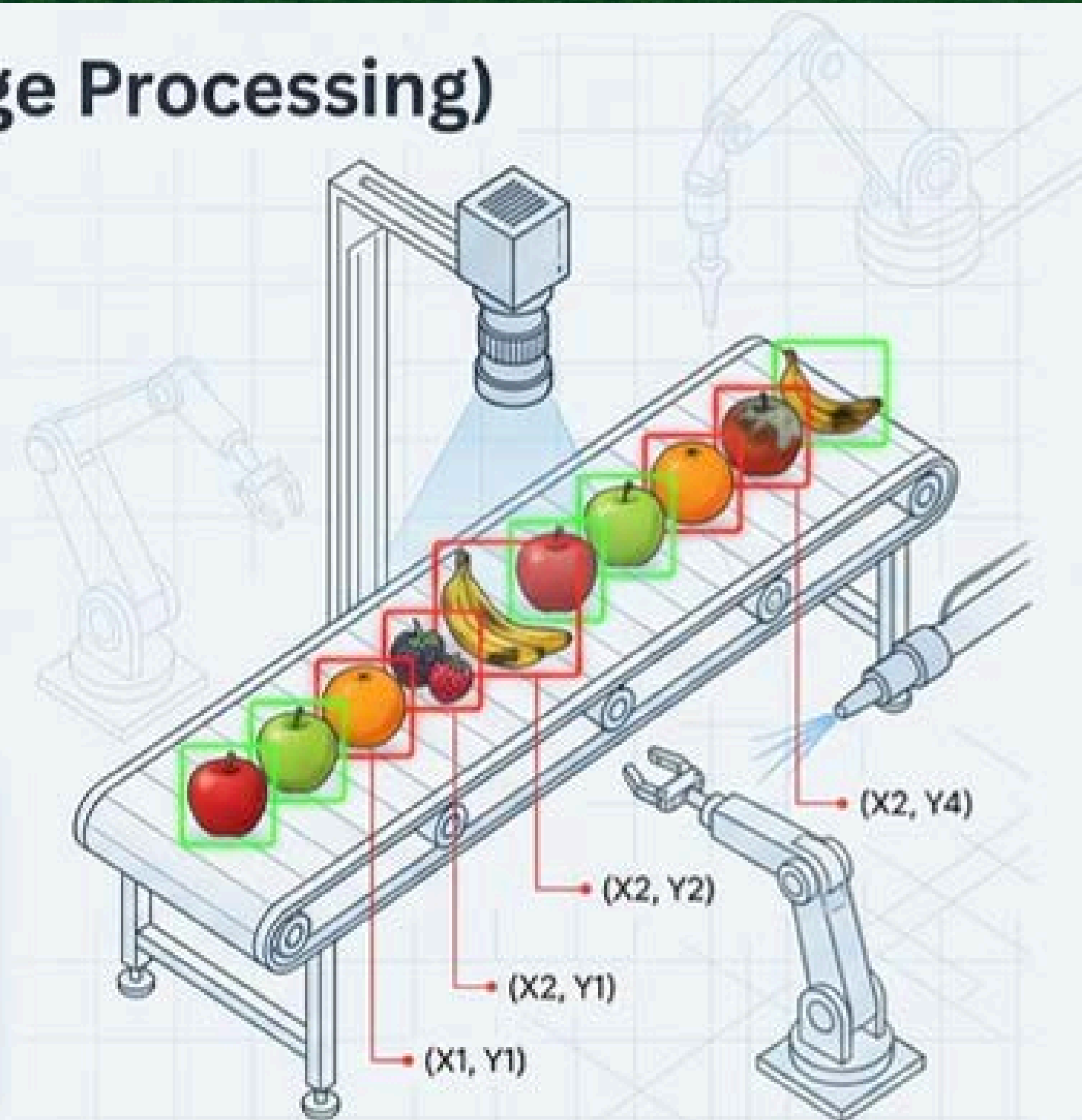
ตรวจจับทุกลูก
พร้อมกัน:
ส่องมองผลไม้บน
สายพาน 10 ลูก
พร้อมกันได้สบาย

2

แยกสีชัดเจน:
กรอบสีเขียว
(Healthy) และ
สีแดง
(Rotten)

3

คำนวณพิกัด
(X, Y): ส่งค่า
พิกัดไปสั่งการ
แขนกลหรือลม
พ่นคัดทิ้งทันที

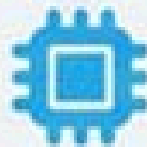


3 ขั้นตอนนำไปติดตั้งใช้งานหน้างานจริง (Deployment Architecture)



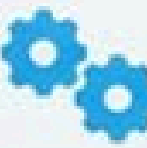
Step 1: โหลดไฟล์ best.pt

ดาวน์โหลดไฟล์ความจำ AI จาก Colab เก็บลงในคอมพิวเตอร์หรือแฟลชไดรฟ์



Step 2: ใส่กล่องควบคุม

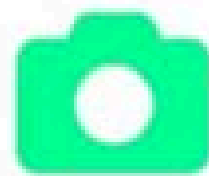
นำไฟล์ไปใส่ในคอมพิวเตอร์สายพาน หรือบอร์ดควบคุม (Raspberry Pi / Industrial PC)



Step 3: สั่งคัดแยกอัตโนมัติ

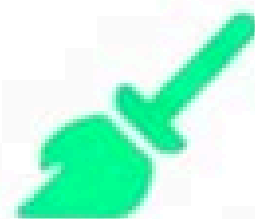
เมื่อ AI พบบ่อ Rotten ระบบจะสั่งเปิดลมพ่น (Air Jet) เตะผลไม้เน่าตกสายพานทันที

Checklist ตรวจสอบความพร้อมกล้องหน้างานจริง (Operations Maintenance)



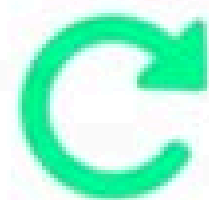
คุมระยะกล้องและแสง

ตั้งกล้องและตู้คุมแสงมุมเดิม เพื่อให้ภาพตรงกับสภาพแวดล้อมตอนที่เรากำหนดถ่ายเทรน



ดูแลความสะอาดเลนส์

หมั่นเช็ดคราบฝุ่น ยางผลไม้ หรือฝ้าบนเลนส์กล้องอย่างสม่ำเสมอ



การอัปเดตเมื่อเจอโรคใหม่

หากพบรอยโรคแบบใหม่ ให้ถ่ายรูปแปลเพิ่ม นำไปวาดกรอบใน Roboflow แล้วกดเทรนใหม่ได้ทันที

ยินดีด้วย! คุณสามารถสร้างโมเดล AI ตรวจจับผลไม้เน่าด้วยเทคโนโลยี Object Detection (YOLOv8) และพร้อมนำไฟล์ส่งมอบต่อไปต่อเข้ากับ กล้องและสายพานค้ำน้ำหนักงานจริงเรียบร้อยแล้ว



**ช่วงถาม-ตอบ (Q&A) &
แลกเปลี่ยนไอเดียเกี่ยวกับงานจริงของผู้เรียน**